

大学物理实验

伏安特性曲线的自动测量

姓名	罗天富
学号	2025211910
班级	202521130
实验时间	2026 年 6 月 1 日
实验组号	16

截图汇总与数据记录整理

一、实验截图与程序界面

说明：图中展示了 NI myDAQ 接线盒、面包板、限流电阻、发光二极管及连接导线。实验使用采集卡电源输出作为工作电源，并通过定值电阻两端电压换算 LED 电流。

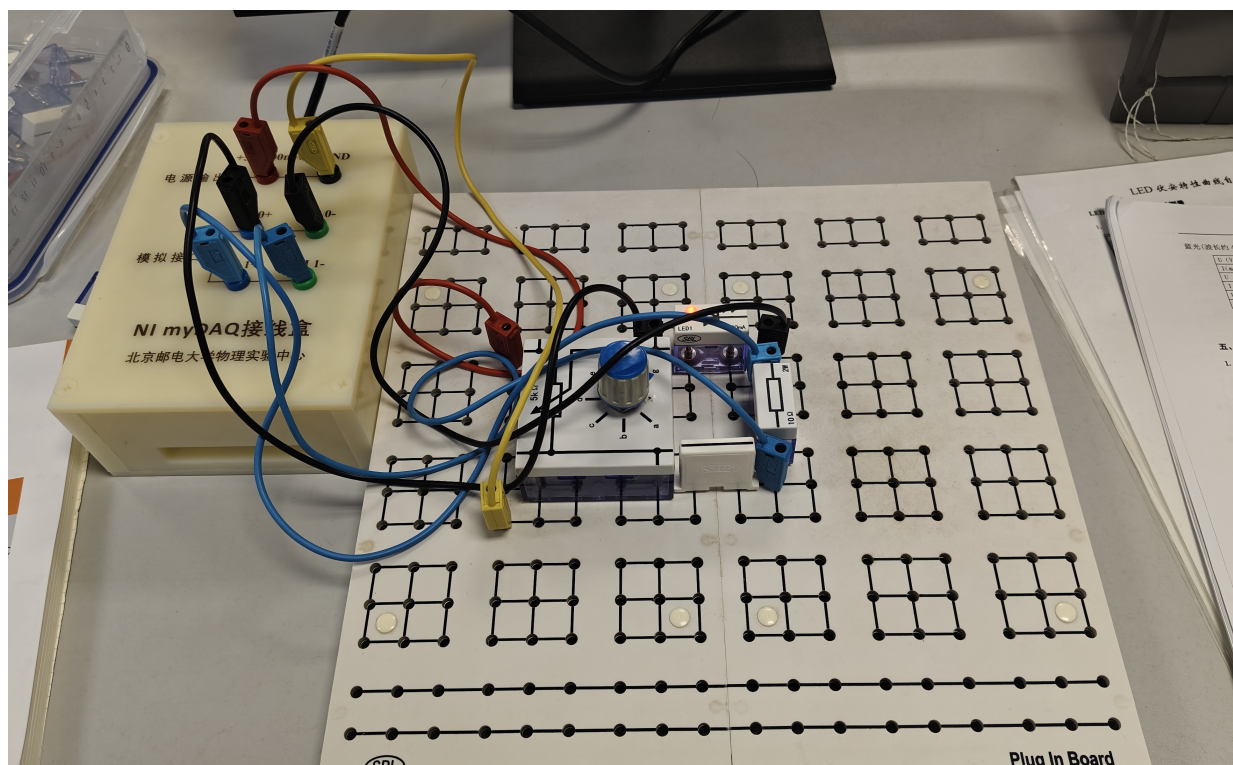


图 1 电路连接

说明：程序框图包含 DAQ 助手数据采集、信号均值测量、电压/电流数值换算与 XY 图生成模块，用于自动记录 LED 正向伏安特性曲线。

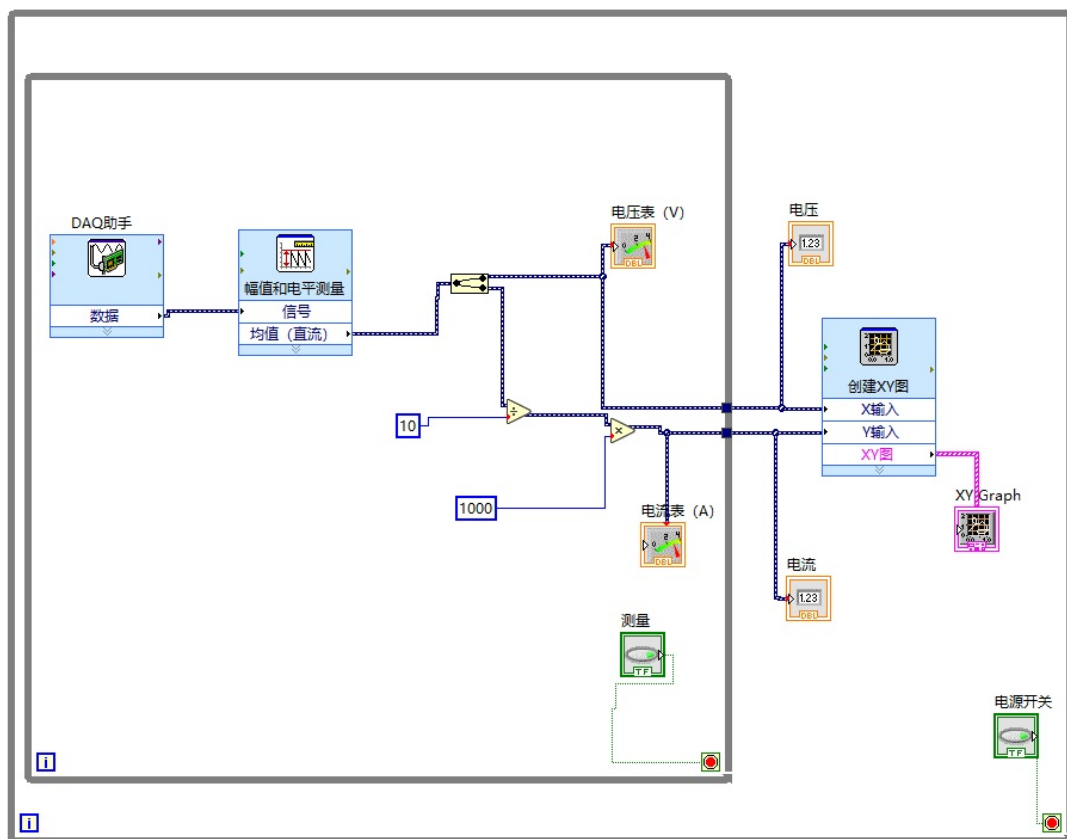


图 2 程序框图

说明：前面板设置了电压表、电流表、XY

图显示区，以及测量按钮和电源开关，可实时观察采集电压、电流和伏安曲线变化。

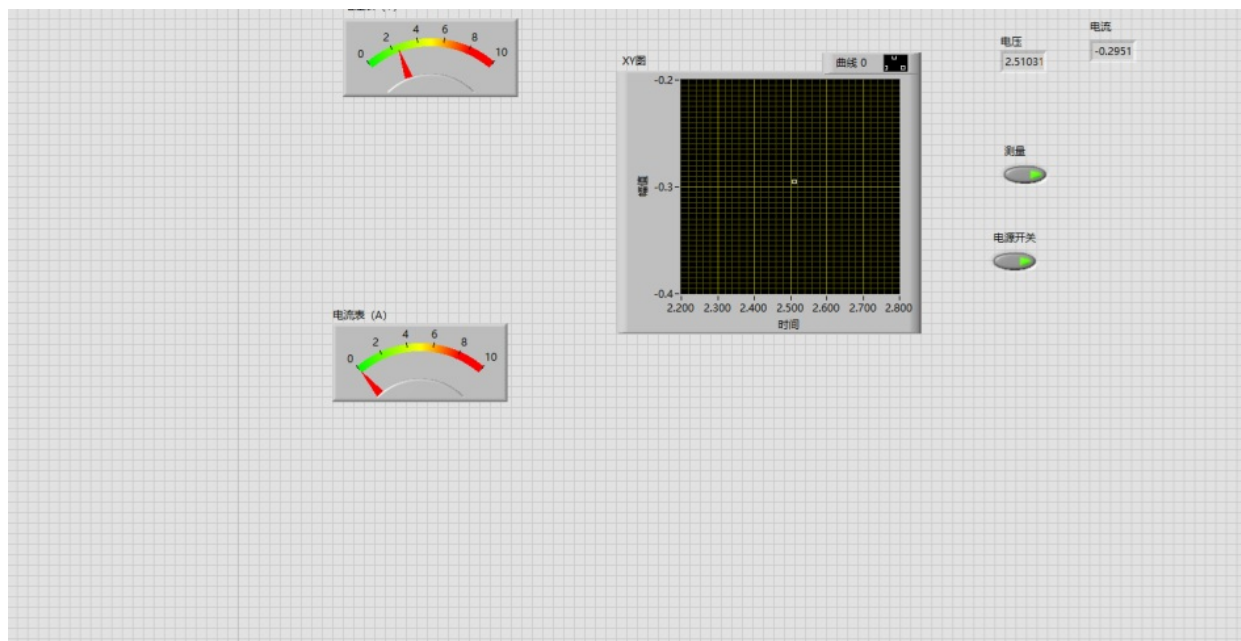


图 3 前面板

二、伏安特性曲线

说明：红光 LED 的伏安曲线在较低正向电压附近开始明显上升，随后电流随电压增加快速增大，体现二极管正向导通特性。

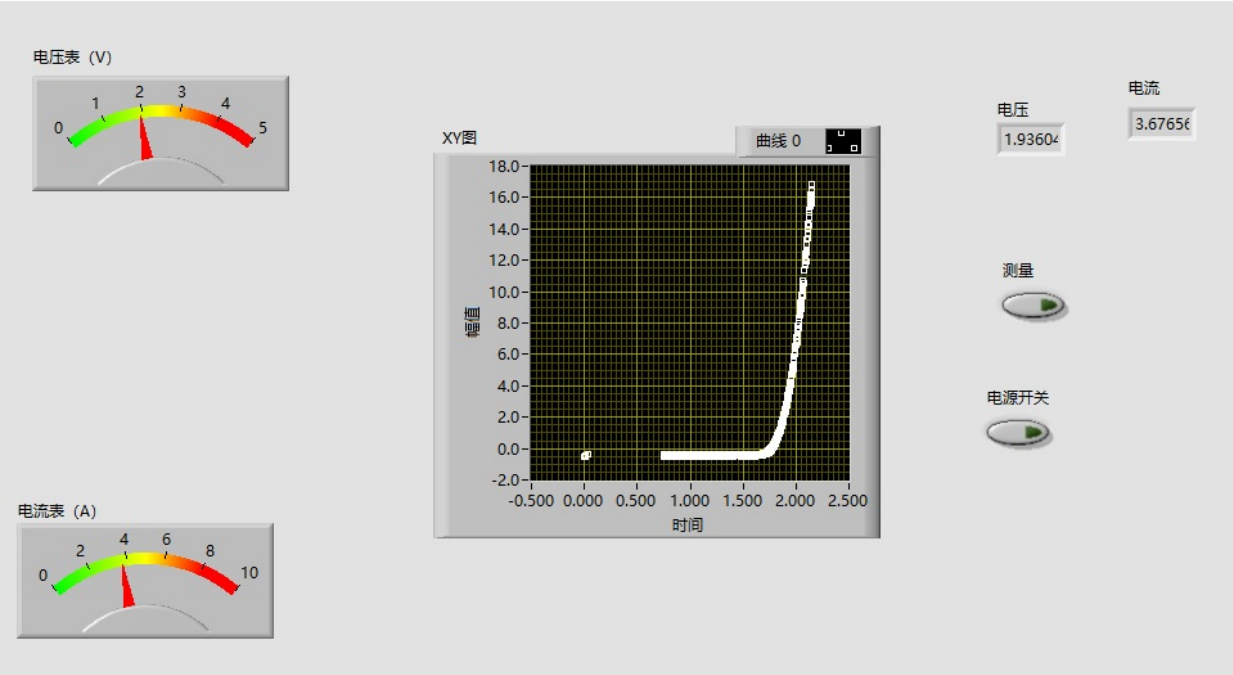


图 4 红光的伏安特性曲线

说明：蓝光 LED 的伏安曲线在较高正向电压附近出现明显上升，说明其导通电压相对红光 LED 更高。

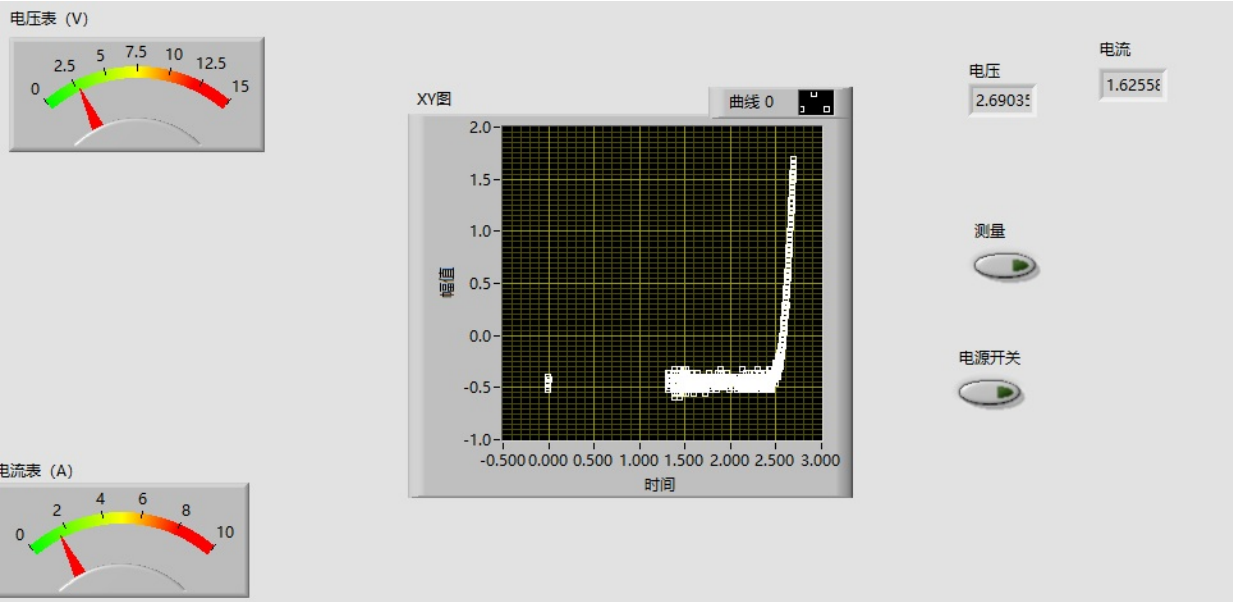


图 5 蓝光的伏安特性曲线

三、U-I 原始记录表

说明：记录表列出了红光 LED
在不同电压下的电流测量值，为绘制红光正向伏安特性曲线提供原始数据依据。

红光（波长约 635nm）

U (V)	0.75	0.80	0.90	1.03	1.06	1.13	1.16	1.38	1.57	1.61
I (mA)	-0.43	-0.52	-0.42	-0.49	-0.42	-0.42	-0.49	-0.45	-0.42	-0.45
U (V)	1.66	1.70	1.71	1.72	1.75	1.76	1.77	1.78	1.79	1.80
I (mA)	-0.36	-0.29	-0.26	-0.23	-0.09	-0.002	0.09	0.10	0.29	0.42
U (V)	1.81	1.82	1.83	1.84	1.85	1.86	1.88	1.89	1.92	1.93
I (mA)	0.51	0.62	0.81	1.07	1.30	1.43	1.88	2.40	3.35	3.67

图 6 红光的 U-I 记录表

说明：记录表列出了蓝光 LED
在不同电压下的电流测量值，可与蓝光曲线截图对应检查数据趋势。

蓝光（波长约 450nm）

U (V)	1.38	1.40	1.43	1.48	1.49	1.51	1.54	1.56	1.60	1.64
I (mA)	-0.48	-0.45	-0.45	-0.52	-0.45	-0.42	-0.49	-0.52	-0.42	-0.39
U (V)	1.65	1.67	1.69	2.00	2.11	2.47	2.51	2.53	2.55	2.58
I (mA)	-0.49	-0.39	-0.49	-0.45	-0.49	-0.45	-0.32	-0.23	-0.23	0.03
U (V)	2.59	2.60	2.61	2.62	2.63	2.64	2.65	2.66	2.67	2.69
I (mA)	0.128	0.25	0.35	0.48	0.70	0.74	0.87	1.07	1.23	1.62

图 7 蓝光的 U-I 记录表